Scheda di controllo L05 — Subdivision Surface (da stampare)

Nome file di lavoro: _____ Data: _____ Blender 5.0.1, comandi in inglese, 1 unità = 1 mm

Come si usa: per ogni passo esegui l'azione, poi guarda la colonna **«Deve risultare»**. Se corrisponde, spunta ☐. Se **non** corrisponde, **fermati**: non andare avanti, rileggi il passo (dispensa/esercitazione) o scrivimi il numero del passo e cosa vedi. Non modificare i file in `materiali/`. Salva con nomi versionati in `consegne/`. **Non applicare** Subdivision (Apply).

PARTE A — Guidata (Blocco e Blocco_crease)

A0. Preparazione

☐	Passo	Deve risultare
☐	Apri `materiali/L05_start.blend`	Scena con Camera, Sole, Pavimento
☐	`File → Save As` → `consegne/L05_guidata_v01.blend`	Titolo finestra = nuovo nome
☐	Outliner: collezioni	**Scena** (con 3 oggetti) e **Modello** (vuota)

A1. Il cubo «Blocco»

☐	Passo	Deve risultare
☐	Clic sulla collezione **Modello**	Evidenziata: è la collezione attiva
☐	Mouse sulla viewport, `Shift` + `C`	3D Cursor al centro
☐	`Add → Mesh → Cube`	Un cubo, nell'Outliner **dentro Modello**
☐	`N` → Item → **Dimensions** `40`, `40`, `40`	Tre valori 40 mm
☐	`Ctrl` + `A` → **Scale**	**Scale = 1, 1, 1**, Dimensions ancora 40
☐	**Location** `0`, `0`, `20`	Il cubo poggia sul pavimento
☐	`F2` → nome **Blocco** (B maiuscola)	Nome esatto nell'Outliner

A2. Subdivision (a mano)

☐	Passo	Deve risultare
☐	Properties → **Modifiers** → `Add Modifier → Generate → Subdivision Surface`	Il modificatore compare nel pannello
☐	**Levels Viewport** = `2`	Forma simile a una sfera
☐	**Render** = `3`	Campo Render = 3

A3. Misura SENZA supporti (sulla copia)

☐	Passo	Deve risultare
☐	`Shift` + `D`, clic destro	Copia sopra l'originale
☐	Sulla copia: menu del modificatore → **Apply**	Il modificatore sparisce dalla copia
☐	Overlays → **Statistics** (acceso)	Visibile conteggio
☐	Leggi Statistics e `N` → Dimensions della copia	**98 vertici, 96 facce**; dimensioni ≈ **33,58 mm** per asse
☐	Scrivi qui i tuoi valori: vertici _____ facce _____ dim. _____	Servono per la frase finale
☐	Elimina la copia (`X` → Delete)	Rimane solo **Blocco** (verifica: Outliner)

A4. Supporti (Inset individuale)

☐	Passo	Deve risultare
☐	Seleziona **Blocco**, `Tab`, modo **Face** (tasto `3`), `A`	Tutte le facce selezionate
☐	`I`, digita `4`, `Enter`	(all'inizio sembra non succedere nulla)
☐	Pannello **Inset Faces** (in basso a sinistra): spunta **Individual**	Ogni faccia ha una cornice interna
☐	Statistics in Edit Mode	**32 vertici, 60 spigoli, 30 facce**
☐	`Tab`	Object Mode: il blocco ha spigoli smussati

A5. Misura CON supporti (sulla copia)

☐	Passo	Deve risultare
☐	`Shift` + `D`, clic destro, **Apply** sulla copia	
☐	Dimensions della copia	**40 × 40 × 40 mm**
☐	Statistics della copia	**482 vertici, 480 facce**

☐	Passo	Deve risultare
☐	Elimina la copia	Resta solo **Blocco**

A6. Prova facoltativa (2 mm e 6 mm)

☐	Passo	Deve risultare
☐	Facoltativo: in Edit Mode annulla l'Inset e prova `2` poi `6`	Con 2 mm gli spigoli sono più netti, con 6 più morbidi
☐	**Riporta a 4 mm** prima di consegnare	Statistics Edit Mode: 32 / 60 / 30

A7. Shade Smooth

☐	Passo	Deve risultare
☐	Object Mode, **Blocco** selezionato: menu **Object → Shade Smooth**	Niente sfaccettature visibili

A8. «Blocco_crease»

☐	Passo	Deve risultare
☐	Collezione **Modello** attiva, `Shift` + `C`, `Add → Mesh → Cube`	Nuovo cubo dentro Modello
☐	Dimensions `40`, `40`, `40`; `Ctrl` + `A` → **Scale**	Scale 1
☐	Location `70`, `0`, `20`; nome **Blocco_crease**	Nome esatto
☐	`Add Modifier → Subdivision Surface`: Viewport `2`, Render `3`	
☐	`Tab`, modo **Edge** (tasto `2`), `A`	12 spigoli selezionati
☐	`Shift` + `E`, digita `0.5`, `Enter`	Spigoli colorati (overlay **Crease** acceso)
☐	`Tab`, **Object → Shade Smooth**	Forma simile a Blocco, base di **8 vertici**

A9. Requisiti prima di caricare — PARTE A

☐	Requisito
☐	Nomi esatti: **Blocco** e **Blocco_crease**
☐	Entrambi in **Modello**, nessun oggetto nella radice della scena (Outliner)
☐	**Scale 1,1,1** e rotazione 0 su entrambi (`N`)
☐	Un solo modificatore Subdivision per oggetto: **Viewport 2, Render 3**, NON applicato
☐	Blocco: 32 vertici nella base; Blocco_crease: 8 vertici, crease 0,5

☐	Requisito
☐	Shade Smooth su entrambi
☐	Nessuna copia rimasta nella scena (solo Camera, Sole, Pavimento, Blocco, Blocco_crease)
☐	Salvato come `consegne/L05_guidata_v02.blend` (e caricato nel repository)

PARTE B — Autonoma: il Sapone

File: `consegne/L05_autonoma_v01.blend` (parti da `materiali/L05_obiettivo_B.blend`, che contiene il sapone finito `Obiettivo_Sapone` a X = 120 come modello da confrontare). **Non ti do i passaggi**: usa questa scheda per controllarti.

B1. Controlli DURANTE il lavoro

☐	Controllo	Come lo verifichi
☐	Cubo base creato, **Dimensions 80 × 50 × 20** e **Apply Scale** fatto	`N`: Scale 1,1,1
☐	Origine nel centro, **Location 0, 0, 10**	`N` → Location; il sapone poggia sul pavimento
☐	Supporti sugli spigoli esterni	In Edit Mode: anelli di spigoli vicini ai bordi (2–6 mm)
☐	Incavo: pareti a **X ±25** e **Y ±10**	Clic su un vertice del bordo: `N` → Vertex (in Global)
☐	Incavo profondo **1,5 mm** (fondo a Z = 18,5)	Vertice del fondo: Z (Global) = 18.5
☐	Anello di supporto **vicino al bordo dell'incavo** e **sul fondo**	Vedi disegno sotto
☐	Solo **quad** (nessun triangolo/n-gon)	Guarda la base in Edit Mode: nessuna faccia con 3 o 5+ lati
☐	Subdivision **Viewport 2, Render 3**	Pannello Modifiers
☐	**Shade Smooth**	Object → Shade Smooth

Disegna qui lo schema dei supporti dell'incavo (vista dall'alto) prima di costruirlo:

B2. Misura sulla copia

☐	Controllo	Deve risultare
☐	`Shift` + `D` → **Apply** sulla copia → Dimensions	**80 × 50 × 20 mm** (i supporti tengono le facce piatte)
☐	Forma a occhio	Spigoli arrotondati (non gonfia, non a spigolo vivo)
☐	Bordo dell'incavo	Netto, non sfumato; fondo piatto
☐	Confronta con `Obiettivo_Sapone` (vista Top e Right, ortografica): profilo di bordi e incavo	Stessa forma
☐	Elimina la copia	Nessun oggetto extra

B3. Requisiti prima di caricare — PARTE B (tutti)

☐	#	Requisito
☐	1	Oggetto **Sapone** (nome esatto), collezione **Modello**, nulla fuori dalle collezioni
☐	2	Scale **1**, rotazione 0
☐	3	Un solo modificatore **Subdivision**, **Viewport 2, Render 3**, non applicato
☐	4	Base **solo quad**
☐	5	Base 80 × 50 × 20, **centrata** su X e Y, **Z da 0 a 20**
☐	6	Incavo: pareti **X ±25, Y ±10**, **profondità 1,5**, fondo a Z = 18,5
☐	7	Dimensioni finali **80 × 50 × 20**
☐	8	Spigoli arrotondati nella misura giusta (né gonfio né vivo)
☐	9	Fondo dell'incavo a Z = 18,5
☐	10	Bordo dell'incavo netto (supporti vicini)
☐	11	**Shade Smooth** su tutte le facce
☐	12	Chiuso, **1 corpo**, nessun vertice doppio (nessuna copia rimasta nella scena)
☐	13	Unità in mm
☐	—	**Collezione Obiettivo eliminata** dal file consegnato
☐	—	Salvato `consegne/L05_autonoma_v01.blend` (o v02, v03…) e caricato

PARTE C — Diagnosi e riparazione dei tre blocchi

File: `materiali/L05_blocchi_sbagliati.blend` → salva come `consegne/L05_blocchi_riparati_v01.blend`.

C1. Indagine (compila prima di riparare)

Per ognuno: misura sulla copia con Apply (dimensioni, Statistics), guarda overlay **Crease** (Edit Mode, Edge) e l'aspetto della superficie.

Oggetto	Statistics base (V/F)	Dimensioni sulla copia	Crease visibile?	Superficie sfaccettata?
Blocco_1	_____ / _____	_____	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
Blocco_2	_____ / _____	_____	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
Blocco_3	_____ / _____	_____	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

C2. Diagnosi scritta (4 punti per ogni oggetto)

Formato della frase: «**Poiché [cosa succede nel programma], [effetto], quindi [conseguenza misurabile]**».

Blocco_1

1. Difetto: _____
2. Come l'ho riconosciuto (numero o immagine): _____
3. Frase causale: _____ _____
4. Correzione: _____

Blocco_2

1. Difetto: _____
2. Come l'ho riconosciuto: _____
3. Frase causale: _____ _____
4. Correzione: _____

Blocco_3

1. Difetto: _____
2. Come l'ho riconosciuto: _____
3. Frase causale: _____ _____

4. Correzione: _____

C3. Riparazione — controlli

☐	Controllo	Deve risultare
☐	Blocco_1: supporti aggiunti (o crease)	Dimensioni sulla copia **40 mm**
☐	Blocco_2: crease ridotto/azzerato (`Shift`+`E` con `-1` o `0.5`)	Spigoli arrotondati, non vivi
☐	Blocco_3: **Object → Shade Smooth**	Nessuna sfaccettatura
☐	Tutti e tre: **Subdivision livello 2**, non applicato	Un solo modificatore ciascuno
☐	Scale 1, **nomi e posizioni invariati** (X −70 / 0 / +70, Z 20)	Controlla `N`
☐	Base solo quad, nessuna copia rimasta	Outliner pulito
☐	Salvato `consegne/L05_blocchi_riparati_v01.blend` e caricato	

Se qualcosa non torna (guida rapida)

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Il blocco è una palla piccola (33,6 mm)	Nessun supporto	Fai l'Inset **Individual** (A4)
`I` non fa nulla su tutte le facce	**Individual** spento	Spuntalo nel pannello Inset Faces
Dopo Apply vedo migliaia di facce nell'originale	Hai applicato il modificatore sull'originale	`Ctrl` + `Z` oppure riparti dall'ultimo salvataggio
Dimensions diversi da quelli attesi	Scala non applicata	`Ctrl` + `A` → Scale, poi ricontrolla
Superficie a «gradini»	Flat Shading	Object → Shade Smooth
Il bordo dell'incavo è sfumato	Mancano supporti vicino al bordo/fondo	Aggiungi un anello a circa 1,5 mm
Statistics non compare	Overlay spento	Overlays → Statistics
`Ctrl` + `2` non funziona	Scorciatoia non attiva sul tuo PC	Usa Add Modifier (già previsto)

Firma finale

Ho spuntato **tutte** le caselle prima di caricare: ☐ Data: _____ Versione caricata: _____